

1.1. දත්ත හා තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක හා ඒවායේ ගති ලක්ෂණ

- දත්ත හා දත්ත වර්ග
- දත්ත සහ තොරතුරු නිර්වචනය
- දත්ත, ක්‍රියාවලිය (Process) හා තොරතුරු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය
- දත්ත, ක්‍රියාවලිය හා තොරතුරු
- දත්තවල විවිධ ආකාරයේ ස්වභාවයන් සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ
- ගුණාත්මක තොරතුරුවල ගති ලක්ෂණ
- තොරතුරුවලින් දත්ත වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම
- තොරතුරුවල වටිනාකම
- ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරුවල ගති ලක්ෂණ
- මහා දත්ත (Big Data), ඒවායේ අවශ්‍යතා සහ විශ්ලේෂණය

1.2. දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය

- අත්‍යවශ්‍ය දත්ත සැකසුම් ක්‍රම හා උපාංග හඳුනා ගැනීම
- එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරුවල ලැදැත්කම විස්තර කිරීම
- තොරතුරු බෙදාහැරීමට අදාළ තාක්ෂණ ලැයිස්තුගත කිරීම
- පරිගණක ජාල, අන්තර්ජාලය හා ලෝක විසිරි වියමනයේ (World Wide Web) සංවර්ධනය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම
- ජංගම පරිගණකනය හා ජංගම සන්නිවේදනයේ සංවර්ධනය විස්තර කිරීම
- දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, කළමනාකරණය හා බෙදාහැරීම සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය අගය කිරීම
- විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඇති තොරතුරු භාවිතය හඳුනා ගැනීම
- විවිධ යෙදුම්වල ඇති, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ ආරක්ෂක වාද විෂය විමර්ශනය කිරීම

1.3. තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත කෘතියේ භාවිතය

- තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත කෘතියේ අවශ්‍යතාව හඳුනා ගැනීම
- පද්ධතිය නිර්වචනය කිරීම
- විවිධ පද්ධති විශ්ලේෂණය කිරීම
- වියුක්ත කෘතිය හා තොරතුරු තාක්ෂණය අතර සම්බන්ධතාවය

- තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විස්තෘත කෘතිය සමඟ පරිගණකයේ මූලික කාර්යයන් සැසඳීම (*uncertain reconstruction*)
- තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විස්තෘත කෘතිය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භූමිකාව හඳුනා ගැනීම

1.4 පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වර්ගීකරණය

- දෘඪාංග හා මෘදුකාංග සංරචක නිර්වචනය කර වර්ගීකරණය කරයි
- හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග හා විවෘත මූලාශ්‍රය මෘදුකාංගවලින් වෙන් කොට හඳුනා ගනියි
- හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග හා විවෘත මූලාශ්‍රය මෘදුකාංගවල වාසි අවාසි විස්තර කරයි
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වුණු තොරතුරු පද්ධතිවල මිනිස් ක්‍රියාකරුවන්ගේ භූමිකාව හඳුනා ගනියි

1.5 දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ලේෂණය

- දත්ත සැකසුම් ක්‍රියාවලිය පියවර ගණනාවකට කඩා විස්තර කිරීම
- දත්ත සැකසුම් පියවර ගණනාවකට කඩා සංක්ෂිප්තව විස්තර කිරීම
- දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම හඳුනා ගැනීම
- දත්ත වලංගු කිරීමේ ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- දත්ත ආදාන ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- දත්ත සැකසුම් ක්‍රම විස්තර කිරීම
- දත්ත ප්‍රතිදාන ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- දත්ත ආවයන (storage) ක්‍රම විස්තර කිරීම

1.6 විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යෙදුම්

- විවිධ යෙදුම් ක්ෂේත්‍රවලදී විශේෂිත උපකරණ, කුසලතා හා දැනුම හඳුනා ගැනීම
- විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඇති ප්‍රතිලාභ හඳුනා ගැනීම

1.7 සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරයි

- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නිසා ඇති වූ සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ පැහැදිලි කිරීම
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ නිර්මාණය වූ සමාජ, ආර්ථික, පාරිසරික, සදාචාරාත්මක සහ නෛතික අංග කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීම
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය හා බැඳුණු නෛතික තත්වය විමර්ශනය කරයි
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා බැඳුණු පාරිසරික වාද විෂය විස්තර කරයි

2.1. සකසනයන්ගේ පරිමාණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙමින් පරිගණකයේ සිදුවූ සුවිශේෂී වෙනස්කම්, පරම්පරා අනුව අනාවරණය කිරීම

- මුල් යුගයේ ගණක යන්ත්‍ර, උදාහරණ සහිතව වර්ගීකරණය කිරීම
- එක් එක් පරිගණක පරම්පරාවට අදාළ ලක්ෂණ විස්තර කිරීම
- පරිගණක, ඒවායේ කාර්යය, තාක්ෂණය හා ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය

2.2. දෘඪාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් ආශ්‍රිතව, පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

- ප්‍රධාන දෘඪාංග පර්යන්ත (peripherals) හා ඒවාට අදාළ අතුරු මුහුණත්
- යතුරු පුවරු ආශ්‍රිත ආදාන පද්ධති හා ස්පර්ශ ආශ්‍රිත ආදාන පද්ධතිවල වාසි (*uncertain reconstruction*)
- මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) පරිණාමය හා මතකය සමග එහි සංගතතාවය (*uncertain reconstruction*)
- ආවයන පද්ධති වර්ගීකරණය
- ආවයන පද්ධති
- සමාන්තර හා ජාල (Grid) පරිගණනයේ අවශ්‍යතාවය

2.3 වොන් නියුමාන් නිර්මිතය (Von Neumann Architecture)

- ආවිත (Stored) ක්‍රමලේඛ සංකල්පය
- වොන් නියුමාන් නිර්මිතයේ ප්‍රධාන සංරචක
- ආහරණ-ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය (Fetch-Execute cycle)
- ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, පාලන ඒකකය, රෙජිස්තර මතකය, දත්ත සහ පාලන පථ
- වොන් නියුමාන් නිර්මිතයේ ආකෘතිය හා සංරචක
- බහු හරය (multi-core) සකසන වල අවශ්‍යතාවය

2.4. පුද්ගල පරිගණක මතක පද්ධතිය

- විවිධ වර්ගවල මතක පුරුපවල අවශ්‍යතාව සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ
- නශ්‍ය (volatile) මතකය සහ නශ්‍ය නොවන (non-volatile) මතකය
- කාර්ය සාධනය, පිහිටීම, ධාරිතාව, ප්‍රවේශ ක්‍රමය, පිරිවැය, භෞතික පුරුප සහ දත්තවල භෞතික විනාශය අනුව මතක ඒකකවල ගති ලක්ෂණ
- පඨන මාත්‍ර මතක පුරුප (Read-Only Memory types)
- ප්‍රවේශ කාලය, පිරිවැය සහ ධාරිතාව ඇසුරින් මතක පුරුප සැසඳීම

3.1. පරිගණකයෙහි සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ආකාරය

- පරිගණකය තුළදී අවස්ථා දෙක (1 හා 0) භාවිතයෙන් උපදෙස් සහ දත්ත නිරූපණය වීම
- විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධතිවල අවශ්‍යතාව
- විවිධ වර්ගයේ දශම සංඛ්‍යා පරිගණකයේ ආවයනය වී ඇති ආකාරය
- දශම සංඛ්‍යා, ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තනය
- දෙන ලද ද්විමය අගයක් එකේ අනුපූරකයට හැරවීමේදී උපරිම වාමස්ථ (leftmost) බිටුව මගින් ලකුණ නිරූපණය කිරීම
- දෙන ලද ද්විමය අගය, දෙකේ අනුපූරක බවට පරිවර්තනය
- එකේ හා දෙකේ අනුපූරකයන්හි භාවිතය

3.3. ද්විමය සංඛ්‍යා සඳහා අංක ගණිත සහ තාර්කික මෙහෙයුම් භාවිතය

- ද්විමය සංඛ්‍යා, ඉතිරියක් සහිතව සහ රහිතව එකතු කිරීම
- ද්විමය සංඛ්‍යා, ඉල්ලා ගැනීමක් සහිතව සහ රහිතව අඩු කිරීම
- බිටු අනුසාරිත NOT, AND, OR, XOR මෙහෙයුම් සිදු කිරීම

4.1. මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර (Digital Logical Gates) හා ක්‍රියාකාරීත්වය

- මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර හා ඒවායේ සංකේත
- මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර සඳහා සත්‍යතා වගු
- එම ද්වාරවල ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරන සමීකරණ (*uncertain reconstruction*)
- දෙන ලද ප්‍රකාශනයන්ට අදාළ සත්‍යතා වගු නිර්මාණය
- සාර්ව ද්වාරවල (universal gates) අවශ්‍යතාව
- සාර්ව ද්වාර භාවිතයෙන් තැනූ නිර්මාණ

4.2. බූලිය වීජ ගණිතයේ ඇති නීති හා කර්නෝ සිතියම් (Karnaugh maps) භාවිතයෙන් තාර්කික ප්‍රකාශ සුළු කිරීම

- බූලිය ප්‍රකාශ සුළු කිරීමේ අවශ්‍යතාව
- දෙන ලද සත්‍යතා වගුවට අනුකූල තාර්කික ප්‍රකාශ සම්මත ආකාරයෙන් නිරූපණය
- ගුණිතයන්ගේ ඓක්‍යතය, ඓක්‍යතයන්ගේ ගුණිතය බවට හා ප්‍රතිලෝම පරිවර්තනය (*uncertain reconstruction*)
- බූලිය ආසන්නවීම (*uncertain reconstruction — possibly "identities"*), නීති/ආසන්නවීම්, ඩි මෝර්ගන් ආසන්නවීම සහ කර්නෝ සිතියම් භාවිතයෙන් තාර්කික ප්‍රකාශ සුළු කිරීම

4.3. තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් සරල අංකිත පරිපථ නිර්මාණය

- එදිනෙදා ජීවිතයේදී තාර්කික පරිපථ යොදාගත හැකි අවස්ථා
- දුන් යෙදුම් සඳහා සත්‍යතා වගු සහ තාර්කික ප්‍රකාශ නිර්මාණය
- අංකිත පරිපථ නිර්මාණය

4.4. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙහි සහ භෞතික මතකයෙහි ඇති අනුක්‍රමික පරිපථයන්හි ඒකාබද්ධ තාර්කික පරිපථ භාවිත කරන ආකාරය

- මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ප්‍රධාන තැනුම් ඒකක
- අර්ධ එකතුකාරක (half adder) පරිපථ සඳහා සත්‍යතා වගු හා තාර්කික ප්‍රකාශ නිර්මාණය
- පූර්ණ එකතුකාරක (full adder) පරිපථ සඳහා සත්‍යතා වගු හා තාර්කික ප්‍රකාශ නිර්මාණය
- පිළියෙල (Flip-Flop) භාවිතය

5.1. පරිගණක පද්ධතියක් තුළ මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාව

- මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාව
- මෙහෙයුම් පද්ධතියේ පරිණාමය
- මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය සහ පරිශීලකයේ කාර්යය කෙරෙහි මෙහෙයුම් පද්ධතියක දායකත්වය
- මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් පරිගණකයේ සම්පත් කළමනාකරණය කරන ආකාරය
- කාර්යය සහ ඒවා භාවිත කරන පරිශීලකයන් අනුව මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

5.2. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් පරිගණකයක් තුළ ඇති ගොනු බැලුම් සහ ගොනු කළමනාකරණය

- තැටි ආකෘතිකරණයේ අවශ්‍යතාව
- ගොනු වර්ගවල අවශ්‍යතාව
- ගොනුවක සහ ගොනු බැලූවක ලක්ෂණ
- ගොනු පද්ධතියක වුවමනාව (*uncertain reconstruction*)
- ගොනු සහ ගොනු බැලුම්වල සංවිධානය
- ගොනුවක් සුරැකීම සඳහා භාවිත කළ විධික්‍රම
- මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ගොනු ආරක්ෂණය කළමනාකරණය කිරීම
- යාබද විභජනය (contiguous), සබැඳි විභජනය (linked) සහ අනුක්‍රමික විභජනය (indexed)
- ප්‍රතිබ්ණ්ඩනය (fragmentation) සහ එය සිදු වන ආකාරය

5.3. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් පරිගණකය තුළ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය

- ක්‍රියාවලි
- ක්‍රියාවලියක් නිර්මාණය කළ පසු මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයන්
- ක්‍රියාවලි වර්ග
- ක්‍රියාවලි අවස්ථා (තත්ත්ව)
- ක්‍රියාවලි සමාජනිය
- ක්‍රියාවලි සහ ක්‍රමලේඛන අතර වෙනස
- ක්‍රියාවලි සංක්‍රමණයේ සත් අවස්ථා
- ක්‍රියාවලි නියමකරණය සහ නියමකරණ ප්‍රතිපත්ති
- දිගුකාලීන, කෙටිකාලීන සහ මධ්‍යකාලීන නියමකරණ
- බහුක්‍රමලේඛන සහ එහි අවශ්‍යතා
- කාල විභජන (Time Sharing) පද්ධති
- බහුක්‍රමලේඛන පද්ධතිවලට එදිරිව කාල විභජන පද්ධති
- සන්දර්භ ස්විචය (Context Switching)
- පොරොන්තු කාලය, කාර්ය පූරණ කාලය, ප්‍රතිචාර කාලය සහ සාධිත අගයේ කාලය (*turnaround time*)
- ක්‍රියාවලි පාලක බණ්ඩය (PCB) සහ එහි අඩංගු දෑ

5.4. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් පරිගණකයක සම්පත් කළමනාකරණය

- ක්‍රියාවලි මතක කළමනාකරණය සහ මතක කළමනාකරණ ඒකකයේ (MMU) අවශ්‍යතාව
- අථව්‍ය මතකය (Virtual Memory)
- පිටුකරණය (Paging) සහ අනුරූපණය (Mapping)
- මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග කළමනාකරණය කිරීම
- උපාංග ධාවක (Device Drivers) සහ උපාංග ධාවකවල අවශ්‍යතාව
- එනීම (Spooling)
- උපාංගයක් සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ ධාවක මෘදුකාංග ස්ථාපනය

6.1. සංඥා (signals) සහ ඒවායේ ගුණාංග

- අංකිත හා ප්‍රතිසම (analog) සංඥා සහ ඒවායේ ගුණ
- සංඥා ගුණ අතර ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවට අදාළ ගැටළු

6.2. සංඥා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය

- නියමිත (guided) හා නියමිත නොවන (unguided) මාධ්‍ය
- ගුප්තතාව/පමාව, කලාප පළල, සෝෂාව, වැහැරීම සහ විකෘතිය, සංඥා සන්නිවේදනය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය

6.3. සංඥා මූලාංග භාවිතයෙන් අංකිත දත්ත ආයෝජනය (encode)

- විභව අන්තර් දෙකේ සහ මැන්චෙස්ටර් ආයෝජනය භාවිතයෙන් අංකිත දත්ත ආයෝජනය
- සංඥා මූලාංග ලෙස සංඛ්‍යාතයේ හා කලාවේ වෙනස් කිරීම භාවිත කිරීමේ හැකියාව
- සමමුහුර්තකරණයේ අවශ්‍යතාව හා සම්ප්‍රේෂකය හා ග්‍රාහකය සමමුහුර්ත නොවන අවස්ථාවල පැන නගින ගැටළු
- මැන්චෙස්ටර් ආයෝජනය සහ සරළ වෝල්ටීයතා දෙකක ආයෝජනයේ බිටු ශීඝ්‍රතාව සහ සංඥා මූලාංග
- වෙනස්වීමේ වේගයේ තරම හා අනෙකුත් කරුණු අතර සම්බන්ධතාව
- බිටු දෝෂ අනාවරණය කිරීමට සමතාව බිටුවේ (parity bit) කාර්යය

6.4. දුරස්ථ උපාංග දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට පොදු ස්ථිව දුරකථන ජාලය (PSTN) භාවිතය

- පොදු ස්ථිව දුරකථන ජාලය (PSTN)
- පොදු ස්ථිව දුරකථන ජාලය (PSTN) මග දිය හැකි පරිදි ප්‍රතිසම සංඥා මොඩම් මගින් අනුකූලනය
- පොදු ස්ථිව දුරකථන ජාලය (PSTN) හරහා මොඩම් යොදාගෙන පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම

6.5. ජාලයකට බහු උපාංග සම්බන්ධ කිරීමේ ගැටළු විසඳීම

- උපාංග විශාල සංඛ්‍යාවක් සියල්ලට සියල්ල (all-to-all) ස්ථලකය මගින් සම්බන්ධ කිරීමේ අපහසුව
- බස් ස්ථලකයේ (bus topology) සරල බව
- විවිධ ස්ථලකවල (topologies) රූප සටහන්
- ජාලයක රැහැන් ඇදීම සරල කිරීම සඳහා හබ් හා ස්ථිව භාවිතය හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය